

Лабораторная работа №11.

Тема: Комбинированные вычислительные процессы

Цель: Организация и реализация комбинированных вычислительных процессов

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Задача1:

Дан массив чисел X, который состоит из элементов X_i , где $i = 1 \div n$ (шаг по Z равен 2). Для элементов массива, попавших в заданный диапазон вычислить:

$$y = \begin{cases} \sqrt[k]{a+x_i} & \text{при } d_1 \leq x_i < d_2 \\ \sum_{z=0}^{10} \frac{z^{x_i} + x_i}{10} & \text{при } d_2 < x_i \leq d_3 \end{cases}$$

Математическая модель:

$$y = \begin{cases} \sqrt[k]{a+x_i} & \text{при } d_1 \leq x_i < d_2 \\ \sum_{z=0}^{10} \frac{z^{x_i} + x_i}{10} & \text{при } d_2 < x_i \leq d_3 \end{cases}$$

Блок схема:


```

a:= 18;
k:= 2;
d1:= -15;
d2:= 5;
d3:= 15;
f := 1*2*3*4*5*6*7*8*9*10;
begin
for i: integer := 1 to 5 do
begin
if (X[i] < d2) and (X[i] >= d1) then
begin
y := exp(1/k*ln(a+X[i]));
writeln('x[' , i, ' ] = ', X[i], ' y = ', y);
end;
if (X[i] > d2) and (X[i] <= d3) then
begin
z := 0;
sum := 0;
repeat
y:= power(z,X[i])+X[i];
sum:= y + sum;
z:= z+2;
until z>10;
sum:=sum/f;
end;
writeln('x[' , i, ' ] = ', X[i], ' y = ', sum);
end;
end.

```

Результат:

Окно вывода

```

x[1] = -10 y = 2.82842712474619
x[1] = -10 y = 0
x[2] = -3 y = 3.87298334620742
x[2] = -3 y = 0
x[3] = 6 y = 0.361826499118166
x[4] = 8 y = 32.6616710758377
x[5] = 11 y = 30025.6084837963

```

Вывод: были организованы и реализованы комбинированные вычислительные процессы.